

一方向性関数から 擬似乱数生成器を構成する方法

安永 憲司



情報理論的暗号理論ワークショップ@伊勢 2025年12月

発表の流れ

1. OWF → Kullback-Leibler (KL)-困難性
 - KL ダイバージェンスを近づけられない関数を構成
2. KL-困難性 → NBPEG
 - KL-困難性から擬似エントロピーを生成
3. NBPEG → NBPMEG (next-block pseudo-min-entropy generator)
 - ブロック毎のエントロピーを均一化し，並列繰り返しによりシャノンエントロピーを最小エントロピーに
4. ブロック情報源に対して乱数抽出することで PRG を構成
 - 最小エントロピー情報源に対する乱数抽出を行う
5. シード長の改善技法 (Z-シード PRG)

3. NBPEG → NBPMEG

ブロック単位擬似エントロピー (blockwise pseudo-entropy)

定義 3.1 (最小エントロピー) :

- $H_{\min}(X) = \min_x \log(1/P_X(x)) = \log(1/(\max_x P_X(x)))$
- $H_{\min}(X | Y) = \min_y H_{\min}(X | Y=y)$

定義 3.2 : m -ブロック確率変数 $X = (X_1, \dots, X_n)$ が (s, ϵ) -ブロック単位擬似最小エントロピー k をもつとは, 確率変数 $X' = (X'_1, \dots, X'_m)$ が存在し,

1. $(X_1, \dots, X_{i-1}, X'_i) \approx_{(s, \epsilon)} (X_1, \dots, X_{i-1}, X_i)$

2. $H_{\min}(X'_i | X_1, \dots, X_{i-1}) \geq k$

各ブロックでエントロピーを保証

を満たすとき.

- ブロック単位擬似エントロピーも同様に定義

エントロピーの均一化

最初の $j-1$ ブロック,
最後の $m-j-1$ ブロックの
合計 m ブロックを削除

$z = (z_1, \dots, z_t)$ に対し, $\text{Equalize}(z, j, m) := (z_j, \dots, z_{t-m+j-1})$

補題 3.3 : m -ブロック確率変数 $X = (X_1, \dots, X_m)$ が (s, ε) -次ブロック擬似エントロピー k をもち, X の独立コピー $X^1, \dots, X^w$ に対し, $X^{(w)} = (X^1, \dots, X^w)$ を mw -ブロック確率変数とする. このとき,

$$X^{[w]} := \text{Equalize}(X^{(w)}, J, m)$$

と定めると, $X^{[w]}$ は (s', ε) -ブロック単位擬似エントロピー k/m をもつ $m(w-1)$ -ブロック確率変数. J は $[m]$ 上の一様, $s' = s - O(wm \log|X|)$



$J-1$ ブロック
削除

$m-J-1$
ブロック削除

シャノンエントロピーを最小エントロピーに

補題 3.4 : $\mathcal{X} \times \mathcal{Y}$ 上の確率変数 (X, Y) が,

$$|\mathcal{X}| \geq \varepsilon \cdot 2^k \quad \text{かつ} \quad \Pr_{(x,y) \sim P_{XY}} \left(\log \left(\frac{1}{\Pr_{X|Y}(x|y)} \right) < k \right) < \varepsilon$$

を満たすとき, 以下の (1), (2), (3) を満たす (X', Y') が存在

$$(1) (X, Y) \approx_{(\infty, \varepsilon)} (X', Y'), \quad (2) H_{\min}(X | Y) \geq k, \quad (3) P_Y = P_{Y'}$$

高い確率で自己情報量が k
 $\rightarrow$ 最小エントロピー k
 の確率変数に近い

証明 :

- $S = \left\{ (x, y) \mid \log \left(\frac{1}{\Pr_{X|Y}(x|y)} \right) \geq k \right\}$ と定めると, $\Pr((x, y) \in S) \geq 1 - \varepsilon$
- (X', Y') を以下で定義 : $(x, y) \sim P_{XY}$ とサンプルし, $(x, y) \in S$ ならそのまま, そうでない場合, x だけ一様ランダムに選び直す $\rightarrow$ (3) 成立
 - $d_{TV}(P_{XY}, P_{X'Y'}) \leq \Pr((x, y) \notin S) < \varepsilon \rightarrow$ (1) 成立
- $(x, y) \notin S$ に対し, $\Pr_{X'|Y'}(x|y) = \frac{P_{X'Y'}(x, y)}{P_{Y'}(y)} = \frac{\varepsilon}{|\mathcal{X}|} < 2^{-k} \rightarrow$ (2) 成立

シャノンエントロピーを最小エントロピーに

補題 3.5 [Holenstein, Renner (2011)] : 確率変数 (X, Y) の r 個独立コピー $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots, (X_r, Y_r)$ に対し, $X^r Y^r = (X_1, X_2, \dots, X_r, Y_1, Y_2, \dots, Y_r)$ とする.
つまり, $P_{X^r Y^r} = P_{X_1 Y_1} \cdots P_{X_r Y_r}$. このとき, 任意の $\delta \in [0, \log|\mathcal{X}|]$ に対し,

$$\Pr_{(\mathbf{x}, \mathbf{y}) \sim P_{X^r Y^r}} \left(\log \frac{1}{P_{X^r | Y^r}(\mathbf{x} | \mathbf{y})} \leq H(X^r | Y^r) - r\delta \right) \leq 2^{-\frac{r\delta^2}{2(\log(|\mathcal{X}|+3))^2}}$$

独立繰り返しの条件付き自己情報量は,
その条件付きエントロピー $H(X^r | Y^r) = rH(X | Y)$ に近づく

シャノンエントロピーを最小エントロピーに

補題 3.6 : m -ブロック確率変数 $X = (X_1, \dots, X_m)$ が (s, ε) -ブロック単位擬似エントロピー k をもつとする. X の独立コピー $X^1 = (X^1_1, \dots, X^1_m), \dots, X^r = (X^r_1, \dots, X^r_m)$ に対し, m -ブロック確率変数

$$X^{<r>} = ((X^1_1, \dots, X^r_1), \dots, (X^1_m, \dots, X^r_m))$$

は $(s, \varepsilon' = (r+1)\varepsilon)$ -ブロック単位擬似最小エントロピー $k' = rk - \Theta(\sqrt{r \log(1/\varepsilon)} \log |X|)$ をもつ.

証明概要 :

- X に対し, $X \approx_{(s, \varepsilon)} Y$ を満たす Y が存在し, Y の各ブロックはエントロピー k
 $\rightarrow X^1, \dots, X^r$ に対して同様に, $Y^1, \dots, Y^r$ が存在
- ハイブリッド論法により, $X^{<r>} \approx_{(s, r\varepsilon)} Y^{<r>}$
- 補題 3.5 より, r 回繰り返しは高確率で条件付き自己情報量が条件付きエントロピーに近い
- 補題 3.4 より, そのとき, 最小エントロピーが自己情報量に近い確率変数が存在

$X^{<r>}$

X^1	X_1	X_2	$\dots$	X_{m-1}	X_m
X^2	X_1	X_2	$\dots$	X_{m-1}	X_m
$\vdots$			$\vdots$		$\vdots$
X^r	X_1	X_2	$\dots$	X_{m-1}	X_m

4. ブロック情報源に対して乱数抽出
することで PRG を構成

乱数抽出

- 最小エントロピーが十分大きい情報源を一様乱数に近づける方法
 - 短いシード（一様乱数）を利用するが、それは公開可能
- ユニバーサルハッシュ関数族 $\mathcal{F} = \{f: X \rightarrow R\}$, $F := U_{\mathcal{F}}$
 - $\forall x \neq x', \Pr_F(F(x) = F(x')) \leq \frac{1}{|R|}$

補題 3.7 (再利用ハッシュ補題; Leftover Hash Lemma) : 確率変数 X とランダムユニバーサルハッシュ関数 F に対し, $H_{\min}(X) \geq k$ のとき,

$$d_{\text{TV}}\left((F, F(X)), (F, U_R)\right) \leq \sqrt{\frac{|R|}{2^k}}$$

- $R = \{0,1\}^\ell$ で, 距離 ε 以下に抑えたいとき, $k \geq \ell + 2 \log\left(\frac{1}{\varepsilon}\right)$ であればよい

ブロック情報源に対する乱数抽出

ブロック情報源 $X = (X_1, \dots, X_m) \in \mathcal{X}^m$, $H_{\min}(X_i | X_{<i}) \geq k$

ランダムユニバーサルハッシュ関数 $F: \mathcal{X} \rightarrow \{0,1\}^\ell$

- $\forall X, H_{\min}(X|Y) \geq k, d_{\text{TV}}\left((F, Y, F(X)), (F, Y, U_\ell)\right) \leq \varepsilon$

に対して,

$$\begin{aligned} & d_{\text{TV}}\left((F, F(X_1), F(X_2), F(X_3)), (F, U_{3\ell})\right) \\ & \leq d_{\text{TV}}\left((F, U_\ell, F(X_2), F(X_3)), (F, U_{3\ell})\right) + \varepsilon \\ & \leq d_{\text{TV}}\left((F, U_\ell, U_\ell, F(X_3)), (F, U_{3\ell})\right) + 2\varepsilon \\ & \leq d_{\text{TV}}\left((F, U_\ell, U_\ell, U_\ell), (F, U_{3\ell})\right) + 3\varepsilon = 3\varepsilon \end{aligned}$$

ブロック単位擬似最小エントロピーから擬似乱数へ

定理 3.8 : m -ブロック確率変数 $X = (X_1, \dots, X_m) \in \mathcal{X}^m$ が (s, ε) -ブロック単位擬似最小エントロピー k をもつとき, ランダムユニバーサルハッシュ関数 $F: \mathcal{X} \rightarrow \{0,1\}^\ell$ に対し,

$$(F, F(X_1), \dots, F(X_m)) \approx_{(s', \varepsilon')} (F, U_{m\ell})$$

である. ただし, $s' = s - m(m+1)s_f - m\ell'$, $\varepsilon' = \varepsilon + m2^{-(k-\ell)/2}$ であり, s_f は F の回路サイズ, ℓ' は F のシード長

OWF $\rightarrow$ PRG 構成法のまとめ

$(s, 2^{-\lambda})$ -OWF $f : \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^n$

1. OWF $\rightarrow$ KL-困難 : $f(U_n), U_n$ は (s, λ) -KL-困難

多項式安全性なら
 $\lambda = \omega(\log n)$

2. KL-困難 $\rightarrow$ 擬似エントロピー :

$X_1 := f(U_n), U_n$ は (s_1, ε_1) -次ビット擬似エントロピー $k_1 = n + \lambda - \varepsilon_1$,

$s_1 = s^{\Omega(1)} / \text{poly}(n, 1/\varepsilon_1), \forall \varepsilon_1 > 0$

本来のエントロピーより λ 多い

3. エントロピー均一化 :

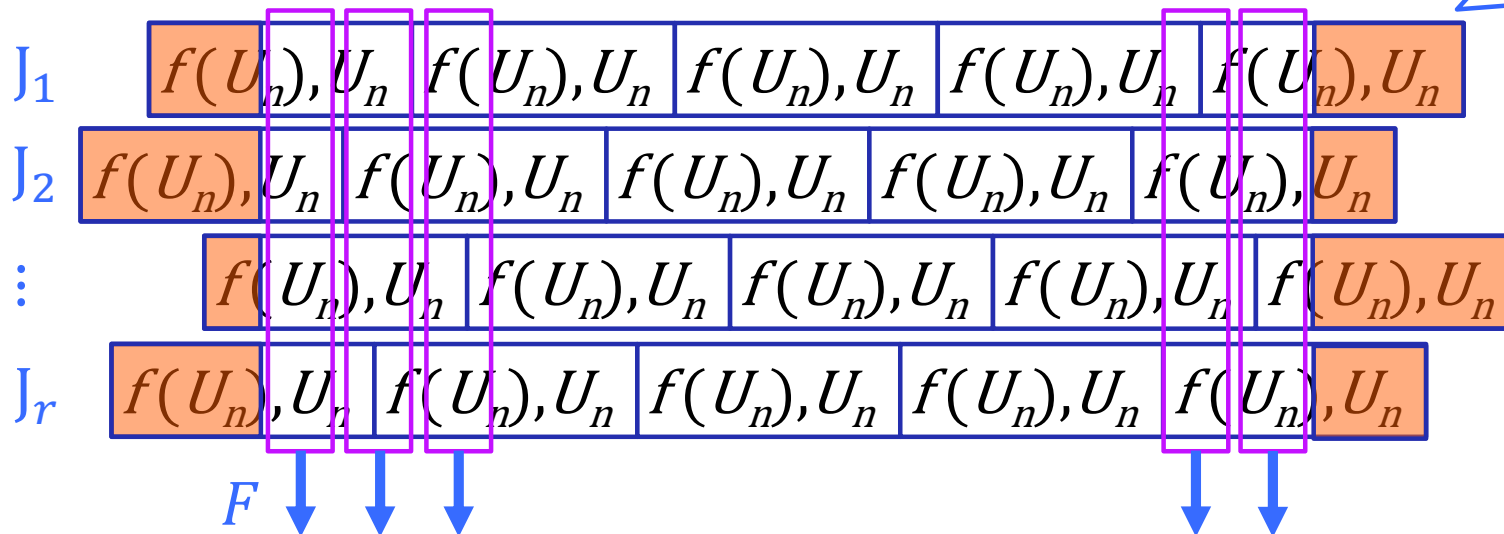
$f(U_n), U_n \quad f(U_n), U_n \quad f(U_n), U_n \quad f(U_n), U_n \quad f(U_n), U_n$

$X_2 := X_1^{[w]}$ は (s_2, ε_2) -ブロック単位擬似エントロピー $k_2 = \frac{k_1}{2n} \approx \frac{1}{2} + \frac{\lambda}{n}$,
 $s_2 = s_1 - O(nw), \quad \varepsilon_2 = \varepsilon_1, \quad w = \lceil 2n/\lambda \rceil$

OWF → PRG 構成法のまとめ

4. ブロック単位擬似最小エントロピーに：

f を $rw = \tilde{O}\left(\frac{n^3 (\log n)^3}{\lambda^3}\right)$ 回呼び出し



シード長 $O(n^4)$

$X_3 := X_2^{(r)} = (Z_1, \dots, Z_m)$ は (s_3, ε_3) -ブロック単位擬似最小エントロピー
 $k_3 = rk_2 - \Theta(\sqrt{r \log(1/\varepsilon_2)}) \approx \frac{n^2 \log n}{2\lambda^2}$, $m = 2n(w-1)$, $r = \left\lceil \frac{n^2 (\log n)^3}{\lambda^2} \right\rceil$

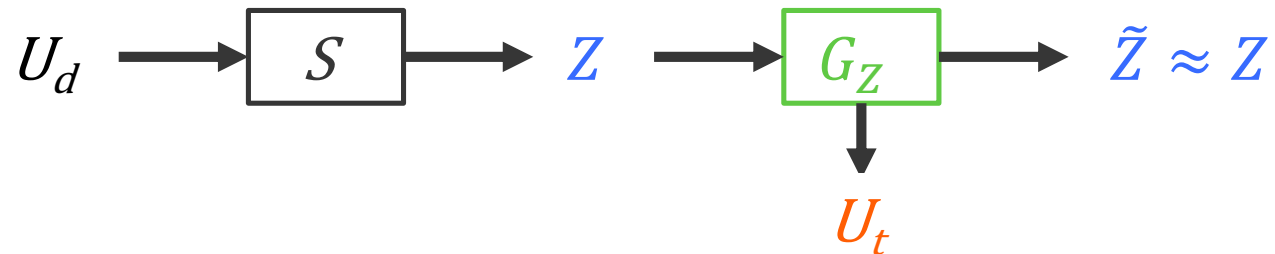
5. $X_4 := (F, F(Z_1), \dots, F(Z_m))$ は (s_4, ε_4) -擬似ランダム：

$$s_4 = s_3 - O(m^2 r \log r), \quad \varepsilon_4 = \varepsilon_3 + m 2^{-\frac{k_3 - \ell}{2}}, \quad \ell = \left\lceil \frac{r}{2} \left(1 + \frac{2\lambda}{3n} \right) \right\rceil$$

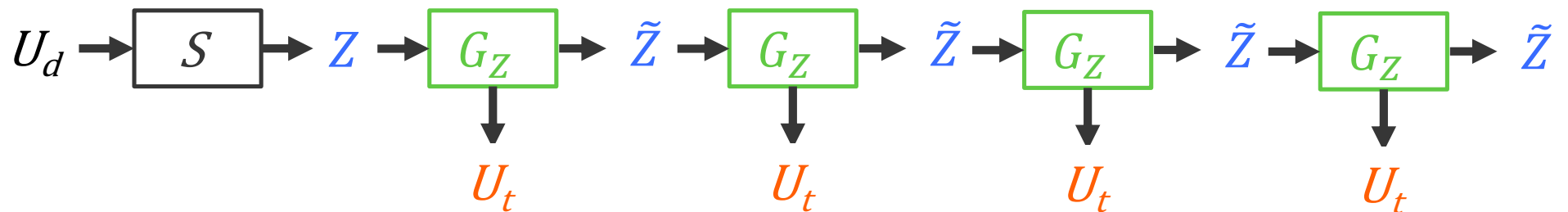
5. シード長の改善技法 (Z-シード PRG)

Z-シード PRG を用いた PRG 構成法

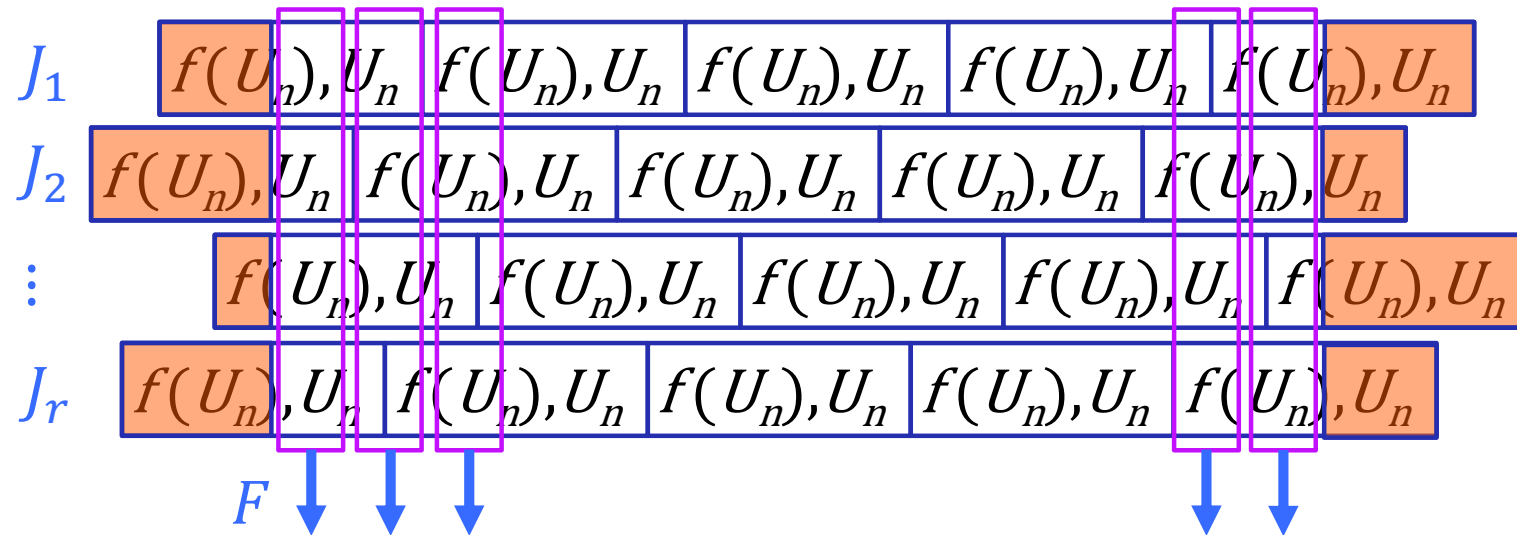
多項式時間で計算可能な関数 S で生成した Z をシードにした PRG G_Z



Z-シード PRG G を繰り返し使うと・・・シードを追加せずに乱数生成！



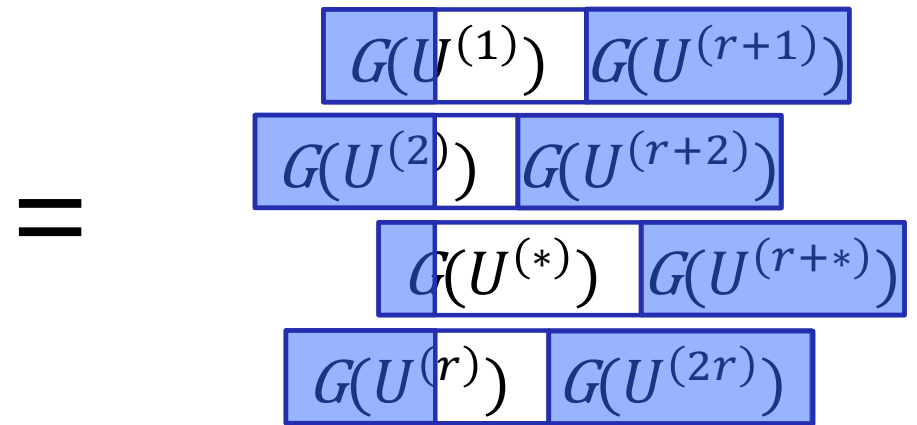
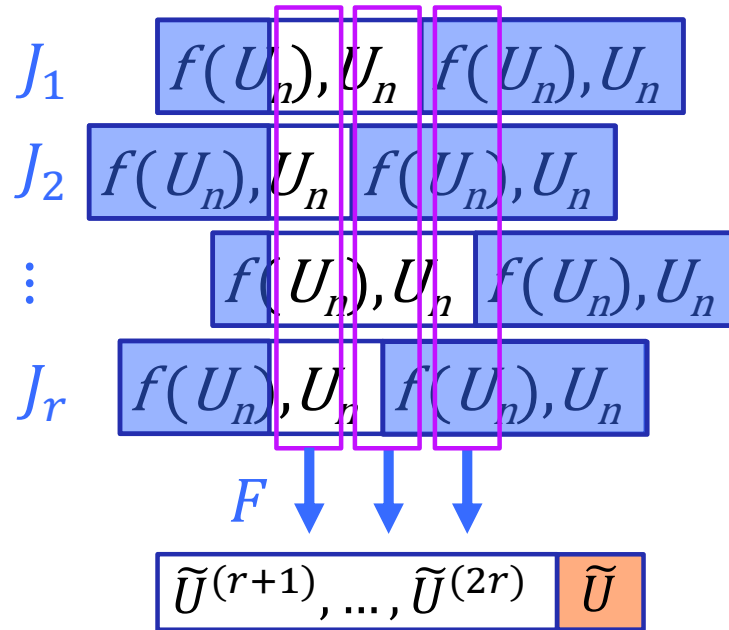
NBPEG → Z-シード PRG



Z-シード PRG はどこにある？

f を $r = O\left(\frac{n^2 (\log n)^3}{\lambda^2}\right)$ 回呼び出し
 シード長 $O(n^3 \log n)$

NBPEG $\rightarrow$ Z-シード PRG



- $G_Z(Z) = (\tilde{Z}, \tilde{U})$

- $\tilde{Z} = \left(F, J_1, \dots, J_r, G(U^{(r+1)})_{<J_1}, \dots, G(U^{(2r)})_{<J_r}, G(\tilde{U}^{(r+1)}), \dots, G(\tilde{U}^{(2r)}) \right)$

- NBPEG $G(x) = (f(x), x)$

- $Z =$

$$\left(F, J_1, \dots, J_r, G(U^{(1)})_{<J_1}, \dots, G(U^{(r)})_{<J_r}, G(U^{(r+1)}), \dots, G(U^{(2r)}) \right)$$

- $U = (\tilde{U}^{(r+1)}, \dots, \tilde{U}^{(2r)}, \tilde{U})$

Mazor, Pass (2023) による OWF → PRG 構成法

1. regular OWF → 次ビット予測不可能生成器 (unpredictability generator)
 - 次ビット予測不可能な部分を含むビット列を生成
2. 任意の OWF → 次ビット予測不可能生成器
 - 上記の議論を任意の OWF に拡張
3. 次ビット予測不可能ビット列 → 各ビットの予測不可能性
 - 予測不可能性を全ビットで保証
4. 各ビットの予測不可能性 → 擬似ランダム性
 - 並列繰り返しで生成されるブロック情報源に対して乱数抽出

1. regular OWF → 次ビット予測不可能生成器

r -regular $f : \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^n \Leftrightarrow \forall x \in \{0,1\}^n, 2^{r(n)-1} \leq |f^{-1}(f(x))| < 2^{r(n)}$

- 定義より, $H_{\min}(f(U_n)) \geq n - r(n) - 1$

次ビット予測不可能生成器 $g_M(x) := M(f(x)) \parallel M(x), M \in \{0,1\}^{n \times n}$

$g_M(x)$ の中に次
ビット予測不可
能な $n + \Theta(\log n)$
ビットが存在

- 再利用ハッシュ補題より, $M(f(U_n))_{\leq n-r(n)-O(\log n)} \approx U_{n-r(n)-O(\log n)}$
 - 後半部分も $M(x)_{\leq i} \approx (M(x)_{< i}, U_1)$ が $i \leq r(n) + c \log n$ で成立 ($c > 0$ は任意の定数)
- 証明: $\Pr(P(f(x), M, M(x)_{< i}) = M(x)_i) > n^{-d}$ を満たす P, i が存在すると仮定
- OWF $F(x, M) = (f(x), M, M(x)_{< i})$ とそのハードコアビット $h(x, M) = M(x)_i$ に対し Goldreich-Levin定理より, $\exists E, \Pr(E(f(x), M, M(x)_{< i}) = x) \geq n^{-d'}$
 - このとき, $\exists E', \Pr_x(E'(f(x)) = x) \geq n^{-d'} \cdot 2^{-i}$ (E' は $M(x)_{< i}$ をランダムに推測)
 - f は r -regular であり, $\Pr_x(E'(f(x)) = x) = \frac{\Pr_x(E'(f(x)) \in f^{-1}(f(x)))}{2^{r(n)-1}} \rightarrow i \geq r(n) + c \log n$

2. 任意の OWF $\rightarrow$ 次ビット予測不可能生成器

- 任意の OWF $f : \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^n$ は regular OWF の組み合わせ
 - 定義域を $\{0,1\}^n = \bigcup_r D_r$ と分割. $D_r := \{x \in \{0,1\}^n : 2^{r-1} \leq |f^{-1}(f(x))| < 2^r\}$
 - 定義域を D_r に制限した f^r は, $\frac{|D_r|}{2^n} = n^{-\Omega(1)}$ なら OWF であり, 先程の議論から, 各 $x \in \{0,1\}^n$ に対し, 次ビット予測不可能な位置 $S(x) \subseteq [2n], |S(x)| = n + \Theta(\log n)$ が存在
 - $\frac{|D_r|}{2^n} = n^{-\Omega(1)}$ を満たす r と $x \in D_r$ に対し, 次ビット予測不可能な位置 $S(x) \subseteq [2n]$ を上記の通りに定めると, $|S(U_n)|$ の期待値は $n + \Theta(\log n)$ ビット

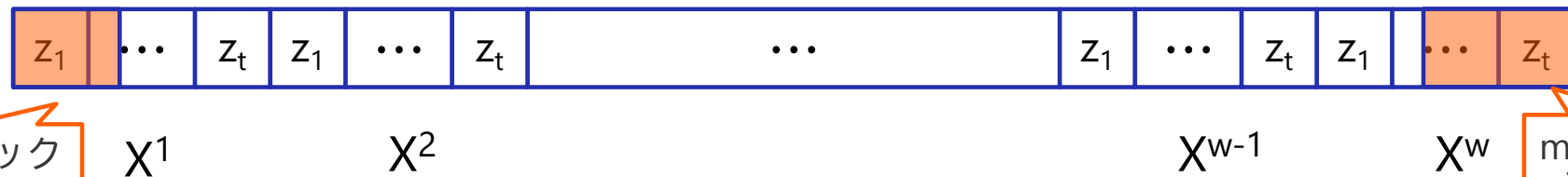
3. 次ビット予測不可能ビット列 → 各ビットの予測不可能性

- OWF $f : \{0,1\}^n \rightarrow \{0,1\}^n$ に対し,

$$g_M(x) := M(f(x)) \parallel M(x)$$

には次ビット予測不可能な位置 $|S(U_n)|$ が $n + \Theta(\log n)$ ビット

- ただし, その位置がどこにあるか不明
- 各ビットの予測不可能性を揃える → 「エントロピー均一化」



J-1 ブロック
削除

m-J-1
ブロック削除

まとめ

OWF $\rightarrow$ PRG の構成法

- Haitner, Reingold, Vadhan (2013) : シード長 $O(n^4 \log n)$, 呼び出し回数 $O(n^3 \log n)$
- Vadhan, Zheng (2012) : シード長 $O(n^3 \log^2 n)$, 呼び出し回数 $O(n^3 \log n)$
- Mazon, Pass (2023) : シード長 $O(n^3)$, 呼び出し回数 $O(n^3 / \log n)$

今後の展望

- シード長 $O(n^2)$, 呼び出し回数 $O(n^2)$ は可能？
- 「シャノンエントロピー $\rightarrow$ 最小エントロピー」は呼び出し回数 $O(n)$ で可能？
 - ブラックボックス構成では $\Omega(n^2)$ 回必要 [Chen, Göös, Vadhan, Zhang (CCC'18)]